MEMORIA DE LA PRACTICA DE TECNOLOGIAS WEB 2025/2026

JUAN JOSE PINA AGUDO

DNI 34793036Q

jpina80@alumno.uned.es

Contenido

1. INTRODUCCION 5
1.1 Objetivo 5
2. COMPOSICION DEL GRUPO Y ROLES 5
3. PLAN DE TRABAJO. 5
4. DESCRIPCION DE COMPONENTES 6
4.1 Enumeración de casos uso. 6
4.2 Login 6
4.2.1 Tipo. 6
5. ESQUEMA DE BASE DE DATOS 10
6. ESQUEMA DE LAS CLASES 11
7. Arquitectura 12
8. Guia de usuario 13
8.1 Acceso de usuarios registrador en la aplicación. 13
8.1.1 Accederán con su usuario y contraseña. 13
8.2 Acceso como estudiante. 14
8.2.1 Menú principal 15
8.2.2 Menú cursos 15
8.2.3 Menú contenido 16
8.2.4 Menú mi cuenta 17
8.3 Menú profesor. 17
8.3.1 Menú cursos 18
8.3.2 Menú contenido 18
8.3.3 Menú estudiantes 19
8.3.4 Menú análisis 19
8.4 Menú administrador. 19
8.4.1 Desde el menú cursos puede crear, modificar y eliminar cursos. 19
8.4.2 Menú contenido 20
8.4.3 Menú estadística. 20
8.4.4 Menú configuración 22
8.4.5 Menú estudiantes 22
8.5 Nuevo curso 22
8.6 Datos de acceso a la aplicación. 23

9. Conclusiones 23

1. INTRODUCCION

1.1 Objetivo

La aplicación que se va a implementar es una plataforma de cursos gratuitos dirigida a estudiantes. Los estudiantes pueden crear una cuenta e inscribirse a los cursos y llevar un seguimiento, cada curso tiene sus contenidos para el desarrollo del mismo.

Los cursos tienen que realizarse en una duración determinada, establecida por los profesores.

Los profesores crean los cursos con unos contenidos, y pueden modificar su contenido y acceder a informes estadísticos.

El administrador tiene total control sobre la plataforma y acceso a los cursos y datos de estudiantes, profesores y gestión de la aplicación.

2. COMPOSICION DEL GRUPO Y ROLES.

Debido a la inestabilidad de mi ocupación laboral no estaba seguro de poder realizar la práctica en grupo y llevar a cabo mis funciones dentro de la práctica y es por eso que decidí realizarla solo.

Para el desarrollo de la práctica y virtualizar un grupo de personas, he ido desarrollando la app por bloques.

3. PLAN DE TRABAJO.

En un intento de simular el trabajo en grupo, he llevado a cabo esta planificación. Planificación y desarrollo de la práctica:

- Planificación de la aplicación.
- Desarrollo de la memoria.
- UML de BD.
- UML de las clases.
- Vistas.
- Conexión a la BD.
- Implementación de login.
- Implementación de estudiante.
- Implementación de profesor.
- Implementación de administrador.

4. DESCRIPCION DE COMPONENTES

4.1 Enumeración de casos uso.

Usuario no registrado:

- CU-01: Ver catálogo de cursos
- CU-02: Registrarse como estudiante
- CU-03: Iniciar sesión

Estudiante:

- CU-04: Inscribirse en cursos
- CU-05: Acceder a contenidos de un curso
- CU-06: Consultar progreso
- CU-07: Valorar un curso
- CU-08: Marcar/desmarcar favorito
- CU-09: Editar perfil personal

Profesor:

- CU-10: Crear/editar/eliminar cursos propios
- CU-11: Gestionar contenidos de sus cursos
- CU-12: Consultar estudiantes inscritos y su progreso
- CU-13: Consultar análisis (inscripciones y valoraciones)

Administrador:

- CU-14: Gestionar usuarios (CRUD completo)
- CU-15: Gestionar cursos (todos)
- CU-16: Gestionar áreas de interés
- CU-17: Consultar estadísticas globales
- CU-18: Configuración (Areas de interés)

4.2 Login.

4.2.1 Tipo.

Acceso a los dashboard de los roles estudiante, profesor y administrador por medio de email y contraseña.

A continuación se muestra el diagrama de estado de login.

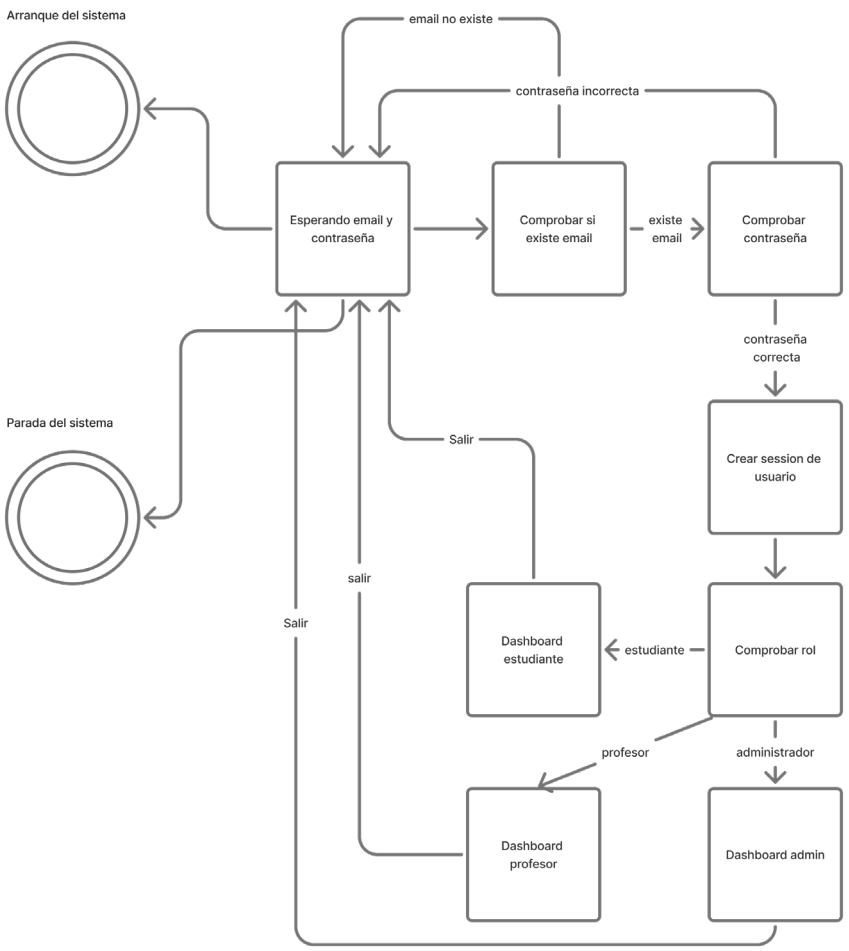

Ilustración 1 Diagrama de estados de login

- **CU-03: Iniciar Sesión — Descripción de flujos**

Código (LoginServlet, AuthFilter, BCrypt):

- **Datos del caso de uso**

Campo	**Valor**
ID	CU-03
Actor principal	Usuario registrado (Estudiante / Profesor / Admin)
Precondiciones	El usuario tiene cuenta creada en la BD. No hay sesión activa.
Postcondiciones	Sesión HTTP creada con usuarioLogueado, rol e id. Usuario redirigido a su dashboard.

- **Flujo principal**

1. El usuario accede a /login (GET)
2. LoginServlet.doGet() hace forward a login.jsp
3. El usuario introduce email y contraseña y envía el formulario (POST)
4. LoginServlet.doPost() recibe email y password
5. El sistema llama a UsuarioDAO.buscarPorEmail(email)
6. Se recupera el objeto Usuario de la BD
7. El sistema verifica la contraseña con BCrypt.checkpw(password, usuario.getPassword())
8. La verificación es correcta
9. Se crea sesión HTTP con request.getSession()
10. Se almacenan en sesión: usuarioLogueado, rol, id
11. El sistema evalúa el rol y redirige:
    - ADMIN → /admin/dashboard
    - PROFESOR → /profesor/dashboard
    - ESTUDIANTE → /estudiante/dashboard

- **Flujo alternativo A — Email no registrado**
- En el paso 5, buscarPorEmail() devuelve null
- La variable passwordValida permanece false
- El sistema hace forward a login.jsp con el atributo error = "email o password incorrectos"
- Se muestra el mensaje de error al usuario
- **Flujo alternativo B — Contraseña incorrecta**
- En el paso 7, BCrypt.checkpw() devuelve false
- passwordValida queda en false
- Mismo resultado que el flujo A: forward con mensaje de error
- **Flujo alternativo C — Hash inválido en BD**
- En el paso 7, BCrypt.checkpw() lanza una excepción (hash corrupto)
- El bloque catch asigna passwordValida = false
- Mismo resultado: forward con mensaje de error, sin exponer el motivo técnico

- **Flujo excepcional E1 — Fallo de conexión a BD**
- En el paso 5, buscarPorEmail() lanza RuntimeException (envuelve SQLException)
- La excepción se propaga al contenedor Tomcat
- Tomcat devuelve HTTP 500
- El usuario ve una página de error genérica

- **Extensiones / comportamiento posterior**
- **AuthFilter** actúa en todas las peticiones a /admin/*, /profesor/*, /estudiante/*
- Si un usuario intenta acceder a esas rutas sin sesión activa (getSession(false) devuelve null), es redirigido a /login
- Si la sesión existe pero el rol no coincide con la ruta (p.ej. un ESTUDIANTE intentando acceder a /admin/), también es redirigido a /login

5. ESQUEMA DE BASE DE DATOS

Diagrama UML de la base de datos relacional.

Base de datos realizada en el primer estudio sobre la aplicación.

En el archivo SchemaInitializer.java están todas las tablas de la aplicación.

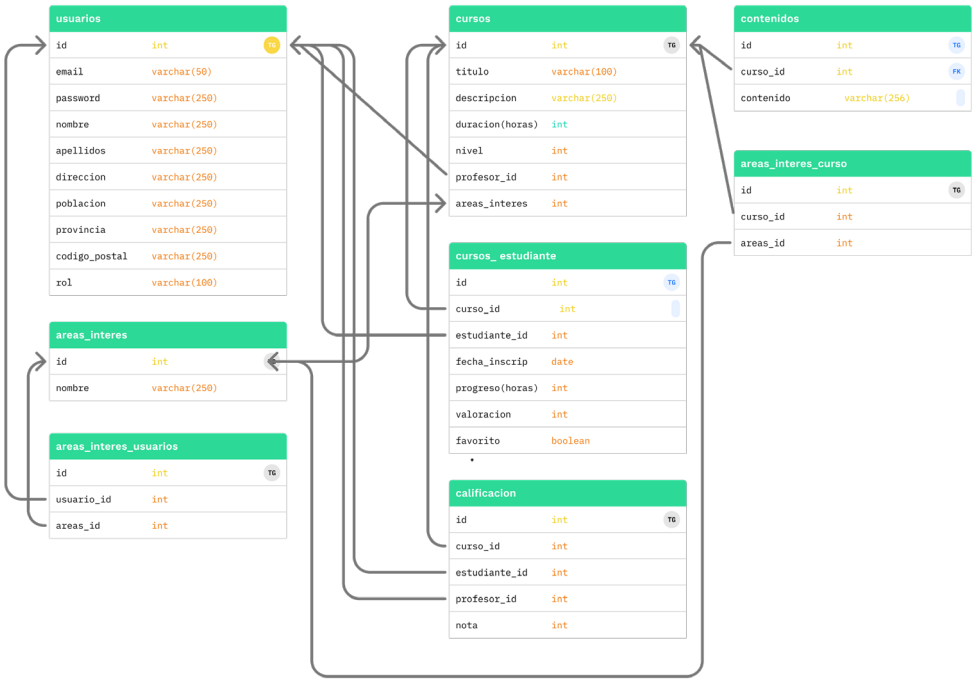

Ilustración 2 Base de datos

6. ESQUEMA DE LAS CLASES

Diagrama UML de las clases implementadas en la práctica.

Primer diseño sobre el esquema de clases planificado en el primer estudio.

Ilustración 3 Clases de la aplicación

7. Arquitectura

Diagrama de Subsistemas (las capas)

Es el diagrama más alto. Arquitectura **MVC multicapa** y cómo se comunican las capas entre sí.

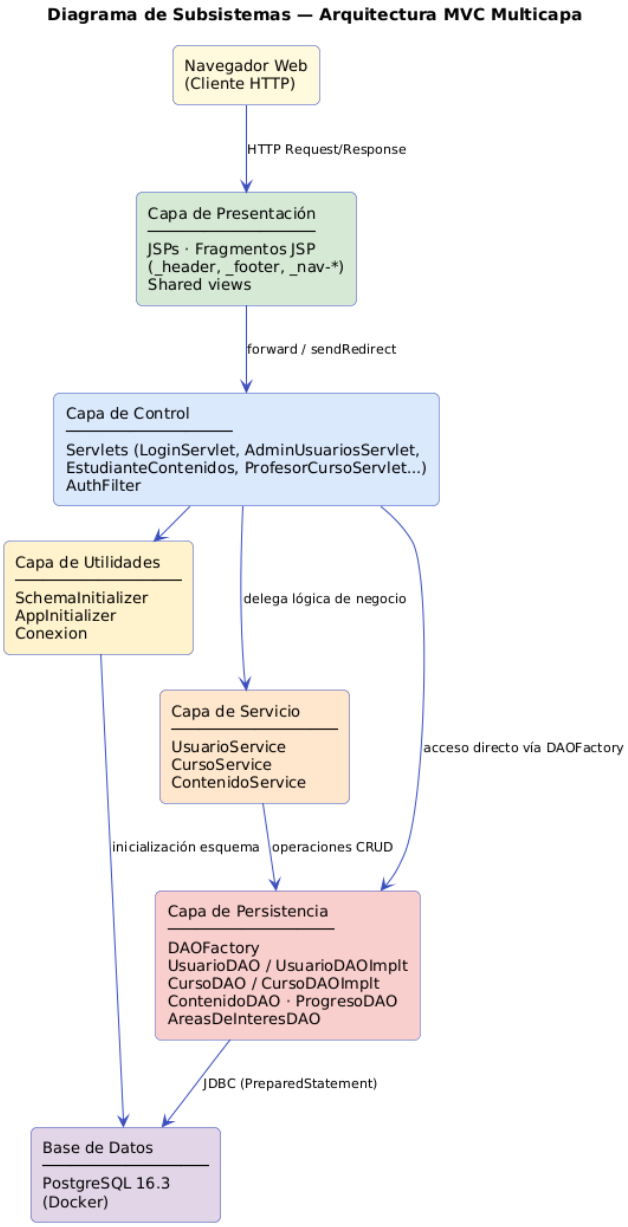

Ilustración 4 MVC

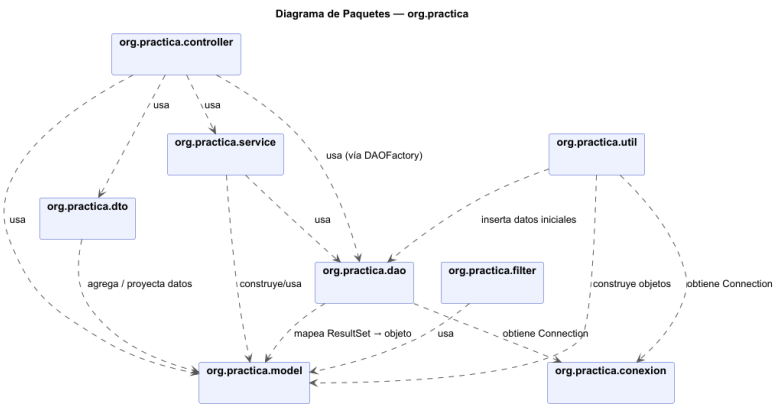

Ilustración 5 Paquetes de la aplicación

8. Guia de usuario

Se intenta desarrollar un pequeño manual de acceso a la app.

8.1 Acceso de usuarios registrador en la aplicación.

8.1.1 Accederán con su usuario y contraseña.

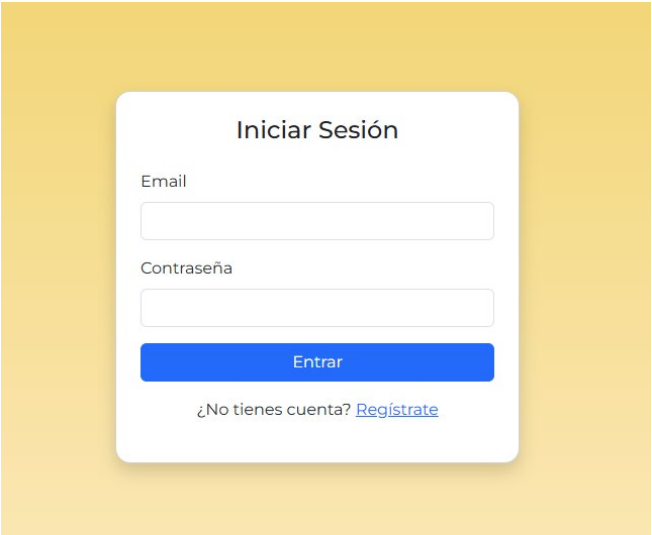

Ilustración 6 Menú Acceso

8.2 Acceso como estudiante.

La primera acción como usuario es acceder a la app, para ello tiene que acceder a través desde la pantalla de inicio, accedes a Registrase e introducir los datos que pide el formulario.

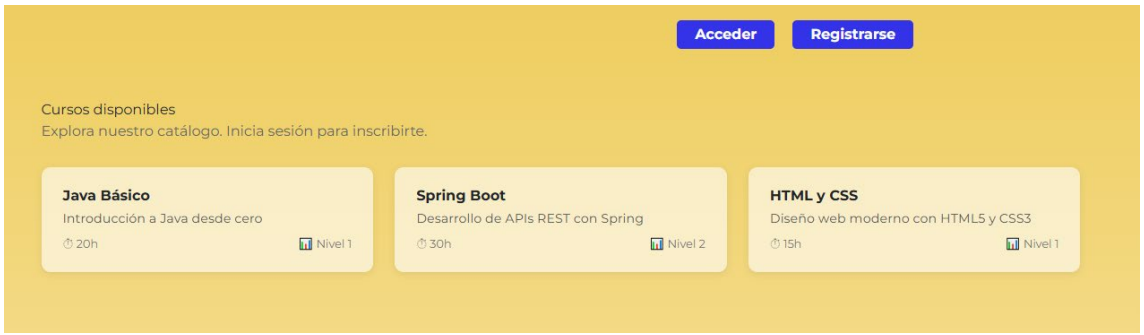

Ilustración 7 Menú principal

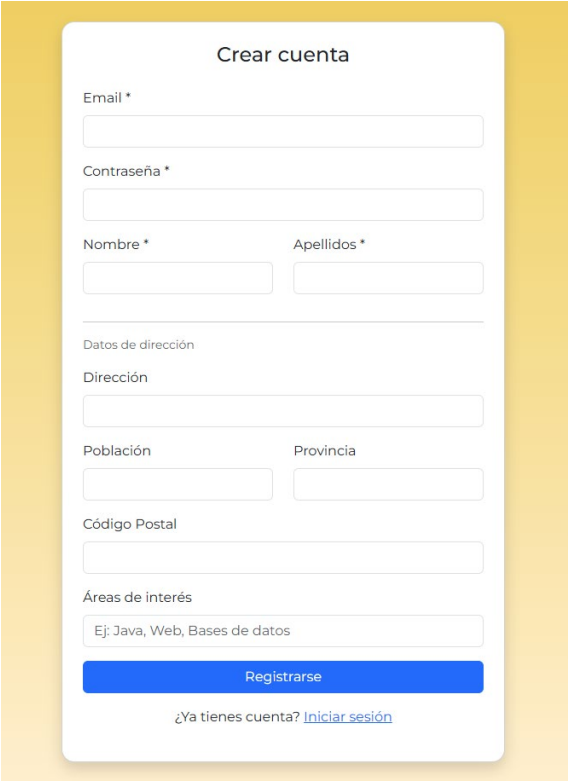

Ilustración 8 Formulario de inscripción

8.2.1 Menú principal

Acceso directo al escritorio desde el menú superior.

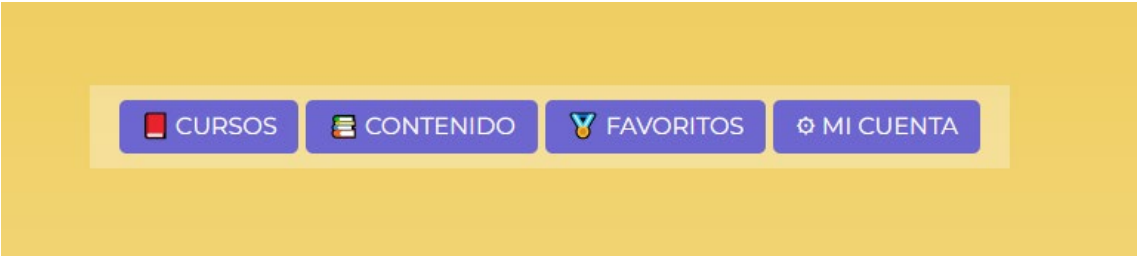

Ilustración 9 Menú estudiante

8.2.2 Menú cursos

Acceder a cursos, aquí se encuentra un listado de todos los cursos disponibles, puede inscribirse a los cursos.

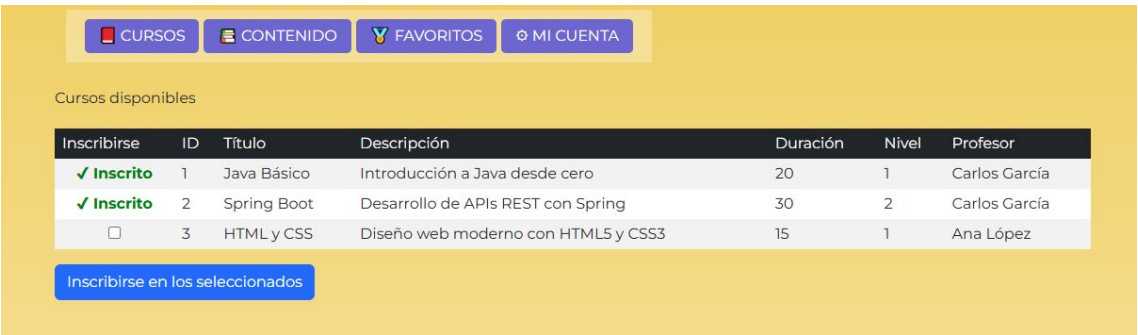

Ilustración 10 Menú cursos

8.2.3 Menú contenido

Acceder a contenido, aquí se encuentran los contenidos de cada curso, también puede marcar un curso como favorito. Puede acceder al contenido de cada curso y ver el progreso de cada curso.

En este apartado también puede valorar los cursos del 1 al 5.

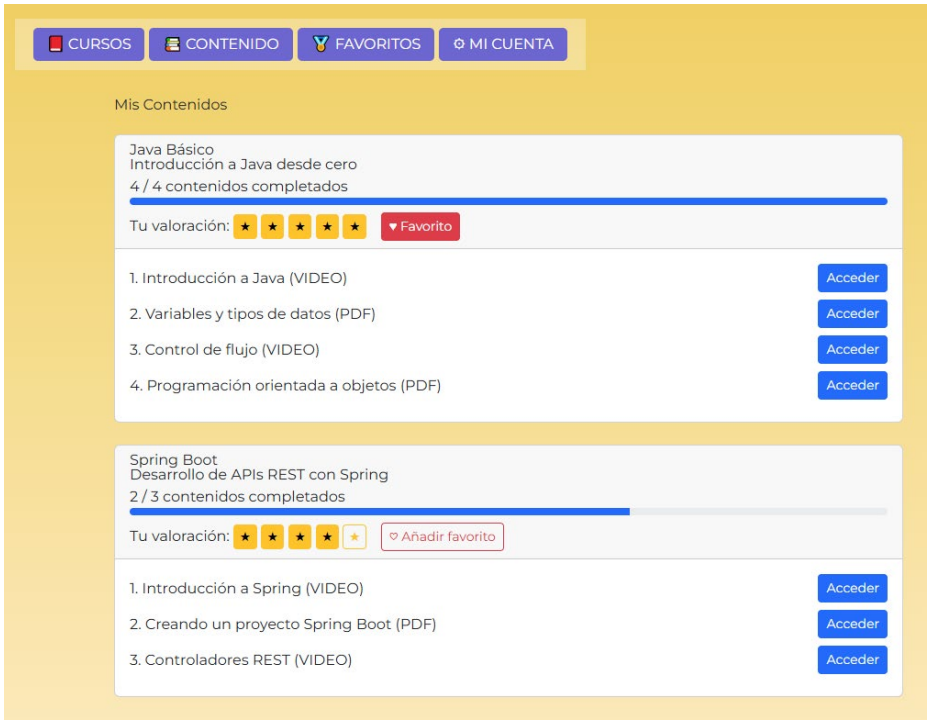

Ilustración 11 Menú Contenido

8.2.4 Menú mi cuenta

Desde el menú puede modificar su información personal y modificarla.

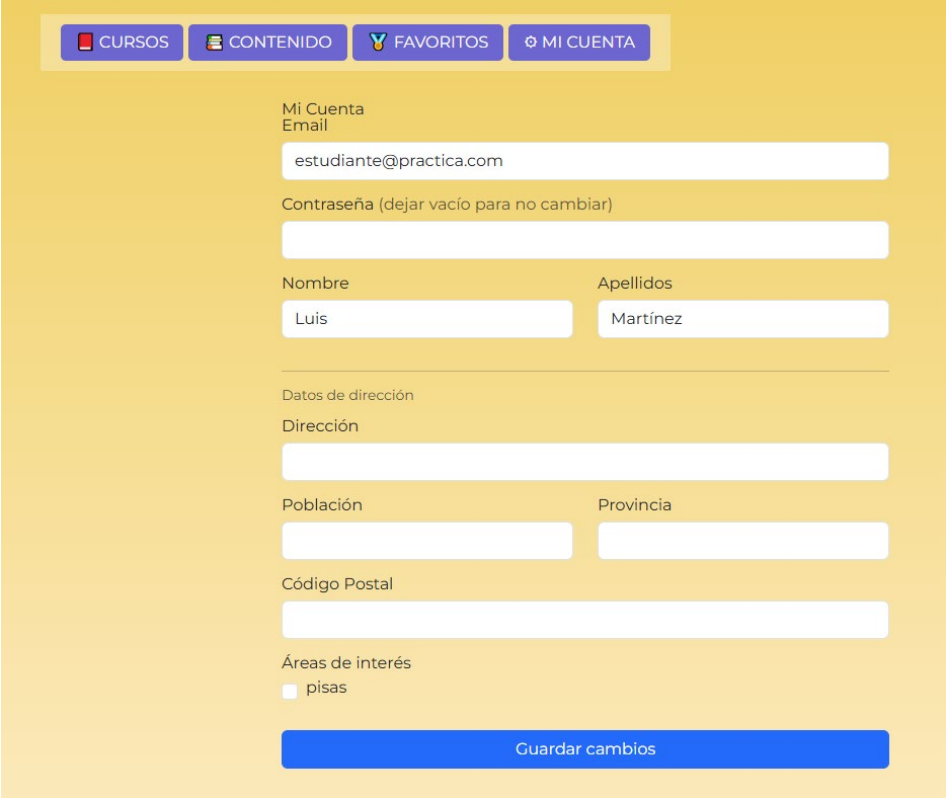

Ilustración 12 Menú mi cuenta

8.3 Menú profesor.

Desde el menú cursos puede añadir un curso al listado de la aplicación, modificarlo y eliminarlo.

Ilustración 13 Menú profesor

8.3.1 Menú cursos

Mis Cursos

+ Nuevo Curso

ID	Título	Descripción	Duración	Nivel	Acciones
1	Java Básico	Introducción a Java desde cero	20	1	Editar Eliminar
2	Spring Boot	Desarrollo de APIs REST con Spring	30	2	Editar Eliminar
3	HTML y CSS	Diseño web moderno con HTML5 y CSS3	15	1	Editar Eliminar

Ilustración 14 Menú Cursos

8.3.2 Menú contenido

Desde el menú contenido puede añadir a un curso el diferente material para su desarrollo.

Contenidos

+ Nuevo Contenido

ID	Título	Tipo	URL	Orden	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones
1	Introducción a Java	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
2	Variables y tipos de datos	PDF	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/	2	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
3	Control de flujo	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
4	Programación orientada a objetos	PDF	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/	4	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
5	Introducción a Spring	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
6	Creando un proyecto Spring Boot	PDF	https://start.spring.io/	2	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
7	Controladores REST	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
8	Estructura HTML5	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar
9	Selectores CSS	PDF	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS	2	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar
10	Flexbox y Grid	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar

Ilustración 15 Menú contenido

8.3.3 Menú estudiantes

Desde el menú puede tener acceso al listado de los estudiantes inscritos a cursos y su progreso.

Estudiantes

Estudiante	Email	Curso	Progreso
Luis Martínez	estudiante@practica.com	Java Básico	4/4
Luis Martínez	estudiante@practica.com	Spring Boot	2/3
Pedro Ruiz	estudiante3@practica.com	Spring Boot	0/3
María Sánchez	estudiante2@practica.com	Java Básico	0/4

Ilustración 16 Menú estudiantes

8.3.4 Menú análisis

Acceso a menú de análisis donde muestran los valores de puntuación media y los estudiantes inscritos a cursos.

Análisis de cursos

Curso	Estudiantes inscritos	Valoración media
Java Básico	2	4.0 ★
Spring Boot	2	4.0 ★

Ilustración 17 Menú análisis

8.4 Menú administrador.

8.4.1 Desde el menú cursos puede crear, modificar y eliminar cursos.

Mis Cursos

+ Nuevo Curso

ID	Título	Descripción	Duración	Nivel	Profesor	Acciones
1	Java Básico	Introducción a Java desde cero	20	1	Carlos García	Editar Eliminar
2	Spring Boot	Desarrollo de APIs REST con Spring	30	2	Carlos García	Editar Eliminar
3	HTML y CSS	Diseño web moderno con HTML5 y CSS3	15	1	Ana López	Editar Eliminar

Ilustración 18 Menú cursos

8.4.2 Menú contenido

Desde el menú contenido puede añadir contenido didáctico a los cursos creados.

Contenidos

+ Nuevo Contenido

ID	Título	Tipo	URL	Orden	Fecha Inicio	Fecha Fin	Acciones
1	Introducción a Java	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
2	Variables y tipos de datos	PDF	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/	2	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
3	Control de flujo	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
4	Programación orientada a objetos	PDF	https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/	4	01/01/2026	30/06/2026	Editar Eliminar
5	Introducción a Spring	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
6	Creando un proyecto Spring Boot	PDF	https://start.spring.io/	2	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
7	Controladores REST	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/02/2026	31/08/2026	Editar Eliminar
8	Estructura HTML5	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	1	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar
9	Selectores CSS	PDF	https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS	2	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar
10	Flexbox y Grid	VIDEO	https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ	3	01/03/2026	30/09/2026	Editar Eliminar

Ilustración 19 Menú contenidos

8.4.3 Menú estadística.

Desde el menú análisis tiene acceso a la información estadística del funcionamiento de la aplicación.

Estadísticas

Usuarios registrados

3	2	1
Estudiantes	Profesores	Administradores

Ilustración 20 Usuarios registrados

Estadísticas

Cursos activos

3

Total de cursos registrados

Ilustración 21 Cursos activos

Estadísticas

Inscripciones

6

Total inscripciones

Curso	Estudiantes inscritos
Spring Boot	2
HTML y CSS	2
Java Básico	2

Ilustración 22 Inscritos en cursos

Estadísticas

Participación y valoración por curso

Curso	Media valoración (0-5)	Progreso medio (%)
HTML y CSS	4.5	0.0 %
Java Básico	4.0	50.0 %
Spring Boot	4.0	33.3 %

Ilustración 23 participación y valoración de los cursos

8.4.4 Menú configuración

Desde el menú puede añadir, modificar y eliminar áreas de interés.

Ilustración 24 Menú áreas de interés

8.4.5 Menú estudiantes

Desde el menú puede añadir, modificar o eliminar estudiantes, profesores y administradores a la aplicación.

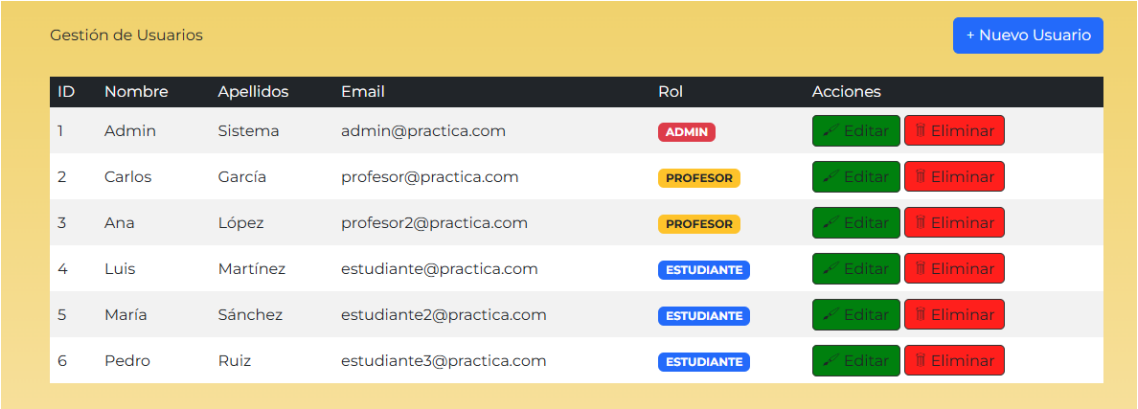

Ilustración 25 Menú gestión usuarios

8.5 Nuevo curso

Para crear un curso desde el panel de profesor hay que acceder desde el menú a cursos y desde allí pulsar el botón "Nuevo Curso"

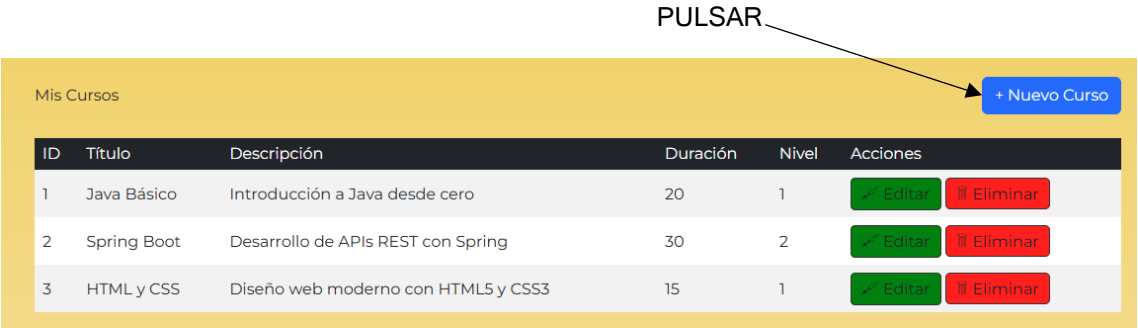

Ilustración 26 Menú gestión cursos

Desde este nuevo panel hay que rellenar todos los campos del formulario y así de esta forma se crea un curso.

Ilustración 27 Formulario nuevo curso

8.6 Datos de acceso a la aplicación.

USUARIO	CONTRASEÑA
admin@practica.com	Admin123
profesor@practica.com	123
profesor2@practica.com	123
estudiante@practica.com	123
estudiante2@practica.com	123
estudiante3@practica.com	123

9. Conclusiones

He empleado casi tres meses en realizar la práctica, y desde el primer estudio que hice con diagramas de clases y BD, etc. veo que no ha sido suficiente tiempo de planificación, tendría que haber empleado más tiempo. Desde el primer diseño de clases y de BD hasta ahora se han realizado bastantes modificaciones. Y lo he hecho yo solo, si hubiera hecho en equipo la app, con mi planificación hubiera sido

un mal planteamiento. Lo positivo que he aprendido mucho tanto en la planificación de un proyecto como en la realización de un proyecto en Jakarta.

No he podido terminar totalmente la aplicación, han quedado pequeños detalles que me hubiera gustado implementar. Pero lo grueso de la aplicación lo he implementado.

He podido implementar el patrón composite MVC y de construcción Factory Method y ver cómo funcionan en una app real.

Me hubiera gustado haber realizado la práctica en un grupo, pero lamentablemente no ha sido posible y no quería perjudicar a los compañeros.

Muchas gracias